

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG TẬP THỂ DỤC & SỨC KHỎE (FITLIFE)

1. Tổng quan ứng dụng

Ứng dụng Di động Tập thể dục & Quản lý Sức khỏe (FitLife) là một giải pháp toàn diện trên điện thoại thông minh, giúp người dùng theo dõi chế độ tập luyện cá nhân hóa, quản lý dinh dưỡng, lượng nước uống hàng ngày và duy trì thói quen lành mạnh thông qua hệ thống nhắc nhở thông minh. Các bài tập và dữ liệu của người dùng được lưu trữ và đồng bộ trên máy chủ (Server), hỗ trợ hiển thị hình ảnh động trực quan và tính toán lượng calo tiêu thụ chính xác.

2. Các chức năng chính của ứng dụng

2.1. Luồng Đăng nhập, Đăng ký & Khởi tạo Hồ sơ (Onboarding Flow)

Luồng này giúp ứng dụng thu thập dữ liệu chỉ số cơ thể ban đầu để cá nhân hóa lộ trình tập luyện và dinh dưỡng cho người dùng.

Giai đoạn / Màn hình	Chi tiết các trường thông tin & Tính năng
Màn hình Chào mừng (Welcome)	Nút Đăng nhập & Đăng ký tài khoản mới. Tích hợp đăng nhập nhanh qua Google, Apple ID, Facebook.
Đăng ký Tài khoản	Nhập Email/Số điện thoại, Tạo Mật khẩu (yêu cầu bảo mật tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, số và ký tự đặc biệt) và Xác nhận mật khẩu.
Khởi tạo Chỉ số cá nhân	Họ và tên, Ngày tháng năm sinh (để tính tuổi), Giới tính. Chiều cao (cm) và Cân nặng (kg) -> Hệ thống tự động tính chỉ số BMI ban đầu.

Thiết lập Mục tiêu	Lựa chọn mục tiêu: Giảm cân, Tăng cơ, Duy trì vóc dáng, hoặc Cải thiện sức bền. Chọn mức độ vận động hàng tuần.
---------------------------	---

2.2. Chuỗi Khóa tập theo Thời gian (Streaks & Long-term Programs)

Hệ thống cung cấp các lộ trình tập luyện dài hạn (ví dụ: Thử thách 1 tháng, Khóa tập 2 tháng, Lộ trình phục hồi 12 tuần). Mỗi ngày, ứng dụng sẽ mở khóa bài tập tương ứng và cập nhật chuỗi ngày tập liên tục (Streak).

- Cơ chế hoạt động: Khi người dùng hoàn thành bài tập của ngày, hệ thống ghi nhận Streak tăng +1. Nếu bỏ lỡ một ngày, chuỗi Streak sẽ bị ngắt.
- Hệ thống phần thưởng: Hoàn thành khóa 1 tháng sẽ nhận Huy hiệu 'Kiên Trì'. Hoàn thành khóa 2 tháng sẽ mở khóa các bài tập nâng cao nâng cấp độ vóc dáng.

2.3. Quản lý Bài tập từ Server & Hiển thị Ảnh động (GIF/Animation)

Để tối ưu dung lượng bộ nhớ của ứng dụng trên thiết bị người dùng, toàn bộ dữ liệu bài tập bao gồm mô tả, thông số cấu hình calo, và các file ảnh động (GIF/MP4 ngắn) đều được lưu trữ tập trung tại Server.

- Đồng bộ dữ liệu: Khi người dùng chọn một bài tập, ứng dụng sẽ gửi API Request lên Server để tải thông tin bài tập và load ảnh động minh họa tư thế chuẩn xác theo thời gian thực.
- Cơ chế tính toán Calo: Mỗi bài tập có một chỉ số METs (Metabolic Equivalent of Task) được cấu hình trên server để tự động tính lượng calo tiêu hao dựa trên chỉ số trọng lượng cơ thể người tập.

2.4. Tính năng Báo thức & Nhắc nhở thông minh (Alarms & Notifications)

Giúp người dùng xây dựng tính kỷ luật, không bỏ lỡ lịch tập và sinh hoạt khoa học.

- Báo thức tập luyện: Người dùng cài đặt giờ tập cố định trong ngày. Ứng dụng sẽ phát âm thanh báo thức hoặc gửi thông báo đẩy nhắc nhở.
- Nhắc nhở uống nước: Tự động nhắc nhở sau mỗi 2 tiếng (từ 7:00 đến 22:00) dựa trên cài đặt mục tiêu nước trong ngày.

2.5. Định lượng Thức ăn & Dinh dưỡng hàng ngày (Nutrition Tracker)

Dựa trên chỉ số năng lượng tiêu hao, hệ thống đề xuất tổng lượng thức ăn (Calorie In) cần nạp trong ngày.

- Phân bổ Macronutrients: Tỷ lệ dinh dưỡng tiêu chuẩn được chia nhỏ rõ ràng: Chất đạm (Protein), Chất bột đường (Carbs), và Chất béo (Fat).
- Nhật ký ăn uống: Người dùng có thể chọn món ăn từ thư viện server để thêm vào các bữa Sáng, Trưa, Tối. Hệ thống tự động trừ lùi lượng calo còn lại.

2.6. Theo dõi Lượng nước uống hàng ngày (Water Tracker)

- Công thức tính lượng nước khuyến nghị: Cân nặng (kg) $\times$ 35 ml = Lượng nước cần uống (ml/ngày).
- Giao diện tương tác: Hình ảnh chiếc cốc hoặc bình nước trực quan. Mỗi lần uống nước, người dùng chạm nhanh vào các mốc định lượng có sẵn: +250ml, +500ml để cập nhật.

3. Kiến trúc Giao diện Ứng dụng (UI Architecture)

Ứng dụng được thiết kế theo cấu trúc điều hướng Bottom Navigation Bar với 5 tab chính để tối ưu trải nghiệm người dùng:

1. Tab Trang chủ (Dashboard): Hiển thị tổng quan các chỉ số trong ngày bao gồm: Chuỗi ngày tập (Streak), Thanh tiến độ Calo nạp vào/tiêu hao, Lượng nước đã uống, và phím tắt nhanh để vào bài tập của ngày.

2. Tab Lộ trình (Programs): Liệt kê các khóa tập dài hạn (1 tháng, 2 tháng). Hiển thị lịch dạng Calendar trực quan để người dùng theo dõi các ngày đã hoàn thành và tiến độ tổng thể.

3. Tab Phòng tập (Workout): Thư viện các bài tập đơn lẻ, phân loại theo nhóm cơ (Bụng, Ngực, Chân, Tay) hoặc theo cấp độ. Nơi stream dữ liệu hình ảnh động từ Server.

4. Tab Dinh dưỡng (Nutrition): Nhật ký ăn uống chi tiết. Biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ Protein/Carbs/Fat đã nạp và danh sách món ăn trong ngày.

5. Tab Cá nhân (Profile): Quản lý thông tin tài khoản, chỉnh sửa chiều cao, cân nặng để hệ thống tự cập nhật lại chỉ số, thiết lập báo thức và xem lại lịch sử huy hiệu phần thưởng đạt được.